PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Введение

Содержание

- Данные: из реального мира в числа
- Признаки: что ИИ знает об объекте
- Модели: как ИИ ищет закономерности
- Прогнозирование: как ИИ пытается предсказать результат
- Классификация: как ИИ выбирает класс
- Рекомендации: как ИИ предлагает то, что может понравиться
- Поиск лучшего решения: как ИИ выбирает вариант
- Ошибка модели: почему ИИ должен уметь ошибаться
- Почему точность не всегда означает хорошую модель
- Вероятность: почему ИИ часто говорит «скорее всего»
- Почему ИИ не магия
- Где это встречается в жизни
- Главное, что нужно запомнить

Когда мы пользуемся искусственным интеллектом, может показаться, что он «понимает» мир почти как человек. Он рекомендует фильмы, распознаёт лица на фотографиях, предлагает маршрут, переводит текст, помогает найти ошибку в коде, подбирает музыку и даже может написать ответ на вопрос.
Но внутри ИИ нет магии. Модель искусственного интеллекта не «угадывает» ответ просто так. Она работает с данными, а данные почти всегда нужно представить в виде чисел.
Такое представление необходимо потому, что компьютер выполняет вычисления: сравнивает значения, измеряет различия, подсчитывает вероятности и ищет зависимости. Даже если исходные данные являются текстом, изображением или звуком, перед обработкой модель получает их числовое описание.
Математика для ИИ — это язык, с помощью которого можно описать:

- данные;

- признаки объектов;
- вероятность событий;
- работу модели;
- ошибку прогноза;
- качество ответа;
- поиск лучшего решения.

Если сказать проще, математика помогает ИИ отвечать на вопросы:

- что мы знаем об объекте?
- какие признаки у него есть?
- к какому классу он похож?
- какой результат можно предсказать?
- насколько модель ошиблась?
- как изменить модель, чтобы она ошибалась меньше?

Эти вопросы образуют последовательность работы с моделью: сначала собирают и описывают данные, затем обучают модель, получают прогноз и после этого проверяют его качество.
ИИ работает не как волшебник, а как система, которая получает данные, ищет закономерности и делает вывод на основе чисел.

Данные: из реального мира в числа

В реальной жизни объекты выглядят по-разному. Ученик, товар, фотография, текст, видео, музыкальный трек, поездка на такси — всё это очень разные вещи. Но чтобы ИИ мог с ними работать, их нужно представить в виде данных.
При этом важно заранее определить, какие сведения относятся к задаче. Одни и те же объекты можно описать по-разному: для прогноза времени поездки важны расстояние и дорожная обстановка, а для расчёта стоимости могут дополнительно понадобиться тариф и время заказа.
Например, ученик на образовательной платформе может быть описан такими данными:

Признак	Пример значения
Количество решённых заданий	42
Процент правильных ответов	78%

Признак	Пример значения
Среднее время решения	2 минуты
Количество ошибок по теме	5
Дней без занятий	3

Для человека это просто информация об обучении. Для ИИ это числа, по которым можно сделать прогноз: например, насколько ученик готов к контрольной или какую тему ему стоит повторить.
Каждая строка такого числового описания отвечает на отдельный вопрос об учебной работе. Вместе значения образуют более полную картину: одинаковое количество решённых заданий может сопровождаться разным процентом правильных ответов и разным количеством ошибок.
Товар в интернет-магазине тоже можно описать числами:

Признак	Пример значения
Цена	1490 рублей
Рейтинг	4,7
Количество отзывов	356
Скидка	15%
Количество просмотров	1200

По таким данным ИИ может предположить, насколько товар интересен покупателям, стоит ли показывать его в рекомендациях и как изменение цены может повлиять на спрос.
Однако сами числа ещё не гарантируют правильного вывода. Например, большое количество просмотров не всегда означает высокий спрос: пользователи могли часто открывать страницу товара, но не покупать его. Поэтому значение признака нужно рассматривать вместе с другими данными.
Даже изображение можно представить числами. Картинка состоит из пикселей, а каждый пиксель имеет цвет. Цвет можно записать числами. Поэтому для компьютера фотография кота — это не «милый кот», а большая таблица чисел. Модель учится находить в этих числах закономерности: где края объекта, где глаза, где шерсть, где фон.
Размер такой таблицы зависит от размера изображения и способа записи цвета. Два внешне похожих изображения могут иметь разные числовые значения из-за освещения, масштаба, положения объекта или фона. Модель должна научиться учитывать эти различия и находить устойчивые признаки.

Интересный факт: для человека изображение — это целая сцена, а для компьютера оно начинается как набор числовых значений. И только после обработки модель может сделать вывод: «на изображении, вероятно, кот».
Важно: преобразование в числа не означает, что модель автоматически понимает смысл данных. Числовая запись только делает информацию доступной для вычислений.

Признаки: что ИИ знает об объекте

Чтобы ИИ мог принять решение, ему нужны признаки.
Признак — это характеристика объекта, которую можно использовать для анализа или прогноза.
Признак можно представить как отдельный измеряемый вопрос об объекте: какова его цена, сколько заданий решено, как часто встречается слово, сколько времени длилось действие.
Значение признака является ответом на этот вопрос для конкретного объекта.
Например, если ИИ должен предсказать итоговый балл ученика, признаками могут быть:

- количество решённых заданий;
- процент правильных ответов;
- время подготовки;
- количество попыток;
- темы, где были ошибки;
- регулярность занятий.

Если ИИ должен рекомендовать видео, признаками могут быть:

- время просмотра похожих роликов;
- количество лайков;
- сохранения;
- комментарии;
- пропуски видео;
- история поиска;
- подписки.

Если ИИ должен определить, является ли письмо спамом, признаками могут быть:

- наличие подозрительных ссылок;
- частота определённых слов;

- количество восклицательных знаков;
- адрес отправителя;
- наличие вложений;
- похожесть на ранее найденные спам-письма.

Чем лучше выбраны признаки, тем больше шансов, что модель найдёт полезную закономерность.
Например, для прогноза оценки ученика признак «количество решённых заданий» полезнее, чем «цвет кнопки в приложении». А для рекомендации музыки полезнее история прослушиваний, чем заряд батареи телефона.
При этом полезность признака зависит от конкретной задачи. Цена товара может быть важна для прогноза покупки, но не помогает определить, изображён ли на фотографии кот. Поэтому нельзя составить один универсальный набор признаков для всех моделей.
Одна из важных задач специалиста по ИИ — понять, какие признаки действительно помогают модели, а какие только создают шум.
Частая ошибка: считать, что чем больше признаков получит модель, тем лучше будет результат. Лишние, случайные или неточные признаки могут отвлекать модель от полезных закономерностей.
Мини-проверка: какие из двух характеристик полезнее для прогноза времени поездки — расстояние до пункта назначения или цвет автомобиля? Для такой задачи расстояние связано с результатом напрямую, а цвет автомобиля обычно не даёт полезной информации.

Модели: как ИИ ищет закономерности

Модель ИИ можно представить как систему, которая получает признаки и выдаёт результат. Входом модели служит числовое описание объекта, а выходом — прогноз, выбранный класс, вероятность или другой результат, предусмотренный задачей.
Например:

```
признаки ученика → прогноз итогового балла
```

Или:

```
признаки товара → вероятность покупки
```

Или:

признаки письма → спам или не спам

Или:

признаки изображения → что изображено на картинке

Модель обучается на примерах. Ей показывают данные, где уже известен правильный ответ. Например, для писем известно, какие были спамом, а какие нет. Для учеников известно, сколько заданий они решали и какой балл получили. Для товаров известно, какие покупали чаще.
Такие примеры позволяют сопоставить признаки с известным результатом. Если примеров достаточно и они подходят для задачи, модель может обнаружить повторяющиеся связи между входными данными и ответами.
Модель ищет закономерность:

- какие признаки чаще встречаются у спама;
- какие действия ученика связаны с высоким баллом;
- какие товары чаще покупают;
- какие изображения похожи на кошек, собак, машины или деревья.

После обучения модель может получить новый объект и сделать прогноз.
Например, обученная модель получает письмо, которого раньше не видела. Она анализирует его признаки, сравнивает их с найденными закономерностями и выдаёт результат. Именно способность работать с новыми объектами делает модель полезной.
Важно понимать: модель не запоминает каждую ситуацию как человек. Она пытается найти общее правило на основе данных.
Однако модель иногда может слишком сильно опираться на обучающие примеры и хуже работать с новыми данными. Поэтому её проверяют на отдельных примерах, которые не использовались при обучении. Такая проверка показывает, действительно ли найдено общее правило.

Прогнозирование: как ИИ пытается предсказать результат

Одна из распространённых задач ИИ — прогнозирование.
Прогнозирование означает, что модель пытается предсказать числовой результат.

В отличие от выбора готовой категории, результатом прогнозирования может быть любое подходящее числовое значение: время, стоимость, количество, балл или объём.
Например:

- какой балл получит ученик;
- сколько товаров купят завтра;
- сколько времени займёт поездка;
- какой будет спрос на услугу;
- сколько пользователей зайдут в приложение;
- сколько энергии потребуется зданию.

Рассмотрим простой пример.
Образовательная платформа собрала данные:

Количество решённых заданий	Итоговый балл
5	45
10	62
15	74
20	82

По таблице видно: чем больше заданий решает ученик, тем выше итоговый балл. Модель может использовать эту зависимость и предположить, что ученик, решивший 18 заданий, получит результат примерно между 74 и 82 баллами.
Такой вывод основан на данных из таблицы: значение 18 находится между 15 и 20. Но таблица показывает только наблюдаемую зависимость и не доказывает, что увеличение количества заданий само по себе всегда приводит к росту балла.
Но это не точное знание. Это прогноз.
Почему прогноз может ошибиться?
Потому что на итоговый балл влияет не только количество заданий. Важны также сложность заданий, внимательность, уровень подготовки, усталость, регулярность занятий и работа над ошибками.
Кроме того, новый случай может отличаться от примеров, на которых обучалась модель. Если в таблице нет данных об учениках, решивших очень мало или очень много заданий, прогноз для таких значений будет менее обоснованным.
Математика помогает модели описать зависимость между признаками и результатом, но реальный мир всегда сложнее одной таблицы.

Мини-проверка: если ученик решил 12 заданий, таблица позволяет ожидать результат между 62 и 74 баллами. Это приблизительный диапазон, а не гарантированная оценка.

Классификация: как ИИ выбирает класс

Другая важная задача ИИ — классификация.
Классификация означает, что модель относит объект к одному из классов.
Классы задаются заранее в соответствии с задачей. Их может быть два, как в случае «спам» и «не спам», или несколько, как при определении темы новости или объекта на изображении.
Примеры классификации:

- письмо: спам или не спам;
- изображение: кот, собака, машина или человек;
- отзыв: положительный, нейтральный или отрицательный;
- заявка: срочная или обычная;
- ответ ученика: правильный или неправильный;
- новость: спорт, политика, технологии, культура.

Например, почтовый сервис должен определить, является ли письмо спамом. Для этого он анализирует признаки письма:

- есть ли подозрительные ссылки;
- какие слова встречаются в тексте;
- кто отправитель;
- есть ли вложения;
- похоже ли письмо на известные спам-сообщения.

На основе этих признаков модель выбирает класс: «спам» или «не спам».
Иногда сначала модель оценивает вероятность каждого класса, а затем выбирает наиболее вероятный вариант. Например, письмо может получить оценки 90% для класса «спам» и 10% для класса «не спам».
Классификация используется почти везде. Когда телефон распознаёт лицо владельца, он решает: «это нужный человек» или «это не он». Когда банк анализирует операцию, система может классифицировать её как обычную или подозрительную. Когда образовательная система проверяет ответ, она может определить, правильный он или нет.
Математика здесь нужна для того, чтобы сравнивать объекты, считать вероятности и оценивать, насколько модель уверена в своём решении.

Важно: прогнозирование и классификация решают разные задачи. Прогноз числа 82 является прогнозированием, а выбор класса «ответ правильный» — классификацией.

Рекомендации: как ИИ предлагает то, что может понравиться

Рекомендательные системы — один из самых понятных примеров ИИ в повседневной жизни. Они работают в видеосервисах, музыкальных приложениях, интернет-магазинах, социальных сетях, онлайн-курсах и игровых платформах.
ИИ может рекомендовать:

- фильм;
- песню;
- товар;
- видео;
- статью;
- задание для тренировки;
- курс;
- уровень сложности в игре.

Как он это делает?
Он анализирует данные о пользователе:

- что человек смотрел;
- что лайкал;
- что пропускал;
- что сохранял;
- что покупал;
- какие темы выбирал;
- сколько времени проводил с контентом.

Отдельное действие не всегда точно выражает интерес. Например, пользователь мог открыть видео и сразу закрыть его. Поэтому система обычно рассматривает несколько сигналов одновременно: длительность просмотра, повторные просмотры, сохранения и пропуски.
Также система может сравнивать пользователя с другими пользователями. Например, если два человека смотрели похожие видео, возможно, им понравятся похожие рекомендации.

Интересный факт: иногда рекомендации строятся не только на том, что нравится конкретному человеку, но и на поведении похожих людей. Если пользователи с похожими интересами часто выбирают один и тот же фильм или товар, система может предложить его и вам.
Но рекомендации могут ошибаться. Если вы один раз посмотрели видео на случайную тему, система может решить, что вам это интересно. Если вы покупали подарок для другого человека, магазин может начать рекомендовать похожие товары вам, хотя лично вам они не нужны.
Кроме того, интересы пользователя могут измениться, а старые данные ещё некоторое время будут влиять на рекомендации. Поэтому системе важно учитывать не только содержание действий, но и то, насколько недавно они произошли.
Поэтому для рекомендаций важна не одна цифра, а много признаков сразу.
Результатом работы рекомендательной системы часто является не один объект, а список, упорядоченный по предполагаемой полезности или интересу для пользователя.

Поиск лучшего решения: как ИИ выбирает вариант

ИИ часто нужен не только для прогноза или классификации. Иногда он помогает выбрать лучший вариант.
Чтобы сравнить варианты, нужно определить критерий: что именно означает «лучший». Это может быть минимальное время, меньшая ошибка, более низкая стоимость или подходящий уровень сложности.
Например:

- какой маршрут быстрее;
- какую цену поставить на товар;
- какое задание дать ученику следующим;
- какой товар показать первым;
- как распределить заказы между курьерами;
- какой вариант ответа выбрать;
- как настроить модель, чтобы она ошибалась меньше.

Это называется поиском лучшего решения или оптимизацией.
Представьте навигатор. Он строит маршрут не просто случайно. Он учитывает расстояние, пробки, ограничения скорости, перекрытия дорог, время в пути. Его задача — найти хороший маршрут по заданным условиям.

Один маршрут может быть самым коротким по расстоянию, а другой — самым быстрым по времени. Поэтому результат оптимизации зависит от выбранного критерия и ограничений.
Образовательная платформа тоже может искать лучшее решение. Например, если ученик часто ошибается в одной теме, система может предложить повторение. Если ученик быстро и правильно решает задания, система может повысить сложность. Если задания слишком сложные, платформа может временно упростить материал, чтобы ученик не потерял мотивацию.
В ИИ поиск лучшего решения часто связан с ошибкой модели.
Модель делает прогноз. Затем система сравнивает прогноз с правильным ответом. Если прогноз неверный, возникает ошибка. Задача обучения — изменить модель так, чтобы ошибка стала меньше.
Этот процесс повторяется на множестве примеров. Модель постепенно настраивается так, чтобы её прогнозы в среднем лучше соответствовали известным ответам.

Ошибка модели: почему ИИ должен уметь ошибаться

ИИ не всегда отвечает правильно. Более того, во время обучения модель постоянно ошибается. Это нормально.
Ошибка нужна, чтобы модель могла учиться.
Без сравнения прогноза с правильным ответом невозможно определить, в какую сторону изменять модель. Ошибка служит числовым сигналом: она показывает расхождение между ожидаемым и полученным результатом.
Представим, что модель прогнозирует итоговый балл ученика. Она предсказала 80 баллов, а ученик получил 70. Ошибка составила 10 баллов.
При этом важно учитывать не только размер, но и направление расхождения: модель завысила результат на 10 баллов. Если бы прогноз был равен 60, размер ошибки тоже составил бы 10 баллов, но результат был бы занижен.
Если таких примеров много, можно понять, насколько хорошо работает модель. Если ошибки маленькие, модель полезна. Если ошибки большие, модель нужно улучшать.
Одного примера для общей оценки недостаточно. Модель может случайно дать точный ответ в одном случае и сильно ошибиться в других, поэтому качество измеряют на наборе примеров.
В классификации ошибка выглядит иначе. Например, модель определила письмо как «не спам», а оно оказалось спамом. Или модель решила, что на изображении собака, а там был волк.
Для оценки качества модели используют разные правила и метрики. Метрика — это число, которое показывает, насколько хорошо работает модель.
Например:

- сколько ответов модель дала правильно;
- насколько сильно прогноз отличается от реального значения;
- как часто модель пропускает опасные случаи;
- как часто модель ошибочно срабатывает там, где проблемы нет.

Выбор метрики зависит от задачи. Для прогноза числового значения важно измерять размер отклонения, а для классификации — учитывать правильные и ошибочные решения по каждому классу.
Математика помогает не просто сказать «модель хорошая» или «модель плохая», а измерить качество числом.

Почему точность не всегда означает хорошую модель

Иногда кажется, что если модель часто отвечает правильно, значит, она хорошая. Но всё не всегда так просто.
Представим систему, которая определяет редкое заболевание. Если заболевание встречается у 1 человека из 100, модель может всегда говорить «заболевания нет» и быть права в 99 случаях из 100. Формально точность будет высокой — 99%. Но пользы от такой модели мало, потому что она не находит тех, кому действительно нужна помощь.
В этом примере классы распределены неравномерно: случаев без заболевания намного больше. Общая доля правильных ответов скрывает то, что модель не распознаёт редкий, но важный класс.
Похожая ситуация может быть в банковской безопасности. Большинство операций обычные. Если модель всегда говорит «операция нормальная», она часто будет права. Но она пропустит мошеннические операции, а это уже серьёзная проблема.
Поэтому качество ИИ нужно оценивать осторожно. Важно понимать не только сколько всего правильных ответов дала модель, но и какие ошибки она совершает.
В некоторых задачах разные ошибки имеют разную цену. Пропущенная опасная операция и ошибочно задержанная обычная операция создают разные последствия, поэтому их нельзя оценивать только одним общим числом без пояснений.
Для образовательных систем это тоже важно. Если ИИ ошибочно считает, что ученик всё понял, он может не дать нужное повторение. Если наоборот считает, что ученик ничего не понял, он может слишком долго держать его на простых заданиях.
Важно: высокая точность является полезным показателем только вместе с информацией о данных, распределении классов и видах ошибок.

Вероятность: почему ИИ часто говорит «скорее всего»

ИИ редко знает ответ на 100%. Чаще он оценивает вероятность.
Вероятность выражает степень уверенности модели в возможном результате. Чем выше значение, тем сильнее данные и найденные закономерности поддерживают этот вариант, но даже высокая вероятность не является гарантией.
Например:

- это письмо с вероятностью 95% похоже на спам;
- этот товар с вероятностью 70% заинтересует пользователя;
- этот ученик с высокой вероятностью справится с темой;
- на изображении, скорее всего, кошка;
- пользователь, возможно, перестанет пользоваться приложением.

Вероятность помогает ИИ работать с неопределённостью.
Например, если модель оценила вероятность спама в 95%, это не означает, что письмо обязательно является спамом. Это означает, что по используемым признакам модель считает такой класс наиболее вероятным.
Для принятия решения система может использовать порог. Если вероятность спама выше выбранного порога, письмо отправляется в соответствующую папку. Изменение порога влияет на то, сколько подозрительных писем будет найдено и сколько обычных писем может быть отмечено ошибочно.
В жизни мы тоже часто думаем вероятностями, даже если не называем это математикой. Если небо тёмное и сильный ветер, мы предполагаем, что может пойти дождь. Если ученик регулярно готовился и хорошо решал задания, мы предполагаем, что он успешно сдаст тест. Если пользователь много раз смотрел видео по одной теме, можно предположить, что тема ему интересна.
ИИ делает похожие предположения, только на основе большого количества данных и вычислений.
Частая ошибка: воспринимать вероятность как точное обещание результата. Оценка 70% означает неопределённость: событие считается более вероятным, но другой исход также возможен.

Почему ИИ не магия

ИИ может выглядеть впечатляюще, потому что он быстро работает с большим количеством данных. Человек не может вручную просмотреть миллионы покупок, текстов, фотографий или действий пользователей. Модель может находить закономерности в огромных наборах данных. Скорость обработки и объём данных не делают любой вывод модели правильным. Результат зависит от того, какие данные были собраны, насколько точно они описаны и соответствует ли задача возможностям модели.
Но важно помнить:

- ИИ зависит от данных;
- ИИ использует признаки;
- ИИ делает прогнозы и классификации;
- ИИ может ошибаться;
- качество ИИ нужно измерять;
- результаты ИИ нужно проверять;
- ИИ не понимает мир так же, как человек.

Если данные плохие, неполные или ошибочные, модель может сделать неверный вывод. Если признаки выбраны плохо, прогноз будет слабым. Если качество оценивается неправильно, можно поверить в модель, которая на самом деле опасно ошибается.
Например, если в данных отсутствуют важные случаи, модель может плохо распознавать их после обучения. Если в исходных записях есть ошибки, модель будет искать закономерности и в неточной информации.
Математика помогает сделать работу ИИ понятнее. Она показывает, что за красивым интерфейсом и умными ответами стоят числа, зависимости, вероятности и ошибки.
При этом математическое описание не отменяет человеческую проверку. Особенно важно проверять решения, которые могут повлиять на обучение, безопасность, здоровье или другие значимые стороны жизни.

Где это встречается в жизни

Математика в ИИ встречается почти в каждом цифровом сервисе.
В навигаторе она помогает оценить время в пути и выбрать маршрут.
В интернет-магазине — предсказать спрос, подобрать рекомендации и рассчитать скидки.
В видеосервисе — понять, какие ролики стоит предложить пользователю.

В образовательной платформе — подобрать задания, оценить прогресс и найти темы, которые нужно повторить.
В банке — обнаруживать подозрительные операции.
В медицине — помогать анализировать снимки и обращать внимание специалиста на риск.
В играх — подбирать уровень сложности и поведение персонажей.
В поисковых системах — находить наиболее подходящие ответы.
Во всех этих случаях ИИ не просто «знает». Он считает, сравнивает, оценивает вероятности, ищет закономерности и выбирает решение.
Один сервис может одновременно решать несколько типов задач. Например, интернет-магазин прогнозирует спрос в числах, классифицирует отзывы, рекомендует товары и оптимизирует порядок их показа.
Мини-проверка: оценка времени прибытия такси относится к прогнозированию, определение подозрительной операции — к классификации, а выбор самого быстрого маршрута — к поиску лучшего решения.

Главное, что нужно запомнить

Математика — это язык искусственного интеллекта.
С её помощью ИИ описывает данные, признаки, модели, ошибки и качество решений.
Модель ИИ работает не магически. Она получает данные, преобразует их в числа, ищет зависимости, делает прогнозы или выбирает классы, а затем её качество оценивают по ошибкам и метрикам.
Общий путь можно представить так:

> объект → данные и признаки → модель → результат → проверка ошибки и качества

Чтобы понимать ИИ, важно понимать:

- какие данные используются;
- какие признаки описывают объект;
- что модель должна предсказать;
- как измеряется ошибка;
- почему прогноз может быть неточным;
- почему качество модели нужно проверять.

Также важно различать результат и уверенность в нём. Модель может выбрать определённый класс или назвать число, но этот ответ остаётся вычисленным предположением, качество

которого зависит от данных и способа проверки.
ИИ становится полезным не тогда, когда кажется умным, а тогда, когда его выводы можно объяснить, проверить и улучшить.

Материалы к занятию

- presentation_Зачем ИИ нужна математика.pptx (1.7 МБ)